

PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA

13 – VALUASI (PENILAIAN) DIANTARA DUA TANGGAL PEMBAYARAN KUPON

Sebelumnya book value dari bond dihitung setelah satu kupon dibayarkan. Sekarang book value dihitung di antara dua tanggal pembayaran kupon.

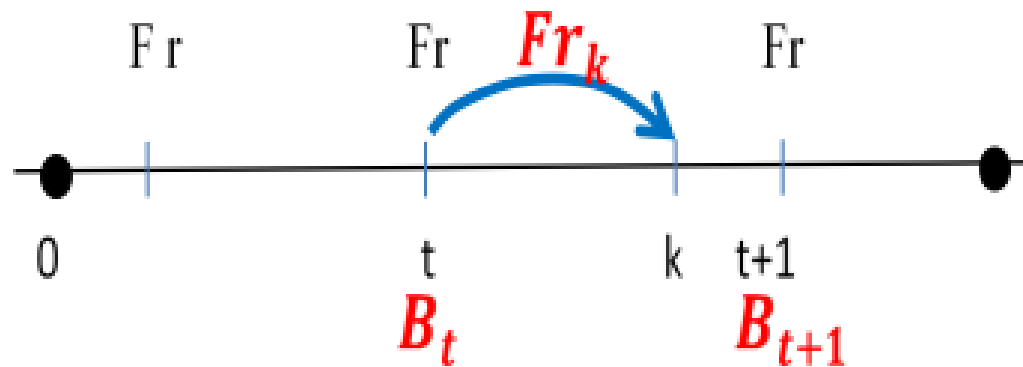
Misal B_t dan B_{t+1} adalah book value dari bond pada 2 tanggal pembayaran kupon yang berurutan. Misal Fr adalah besar kupon. Rumus rekursif yang mengaitkan kedua nilai adalah

$$B_{t+1} = B_t(1 + i) - Fr$$

diasumsikan yield rate konstan i selama interval ini. Kita akan membahas sifat B_{t+k} , $0 < k < 1$

Saat bond dibeli di antara 2 tanggal pembayaran kupon, besar kupon harus dibagikan kepada pemilik lama dan baru. Karena pemilik baru akan menerima seluruh kupon pada akhir periode, harga beli harus termasuk porsi kupon yang seharusnya diterima pemilik lama, yang disebut accrued coupon dan diberi symbol Fr_k .

Jelas bahwa $Fr_0 = 0$ dan $Fr_1 = Fr$, dimana Fr_1 dihitung sesaat sebelum kupon dibayarkan.



Definisikan flat price (atau theoretical dirty values) dari bond :

$$B_{t+k}^f, 0 < k < 1$$

dimana uang yang sesungguhnya dipindahtangankan pada tanggal penjualan. Sedangkan market price dari bond dengan symbol B_{t+k}^m adalah harga yang tidak termasuk accrued coupon.

$$B_{t+k}^f = B_{t+k}^m + Fr_k, \quad 0 < k < 1$$

Pada prakteknya, yang disebut harga bond adalah market price ditambah accrued coupon. Hal ini mengarah pada perubahan mulus dari market price dengan asumsi konstan yield i .

Terdapat 3 metode untuk menghitung nilai flat:

Metode teoritis, metode aproksimasi (praktis), dan gabungan antara kedua metode.

Metode pertama adalah metode eksak berdasarkan sukubunga majemuk atau disebut metode teoritis. Untuk $0 < k < 1$

$$B_{t+k}^f = B_t(1 + i)^k$$

Nilai dari accrued coupon adalah

$$Fr_k = Fr \left[\frac{(1 + i)^k - 1}{i} \right]$$

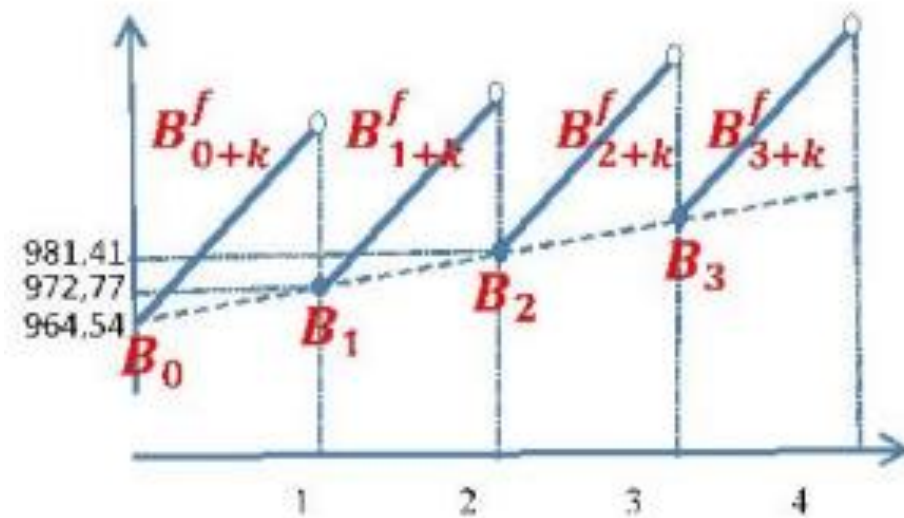
Sedangkan market price atau book value adalah selisih antara flat price dengan accrued coupon

$$B_{t+k}^m = B_t(1 + i)^k - Fr \left[\frac{(1 + i)^k - 1}{i} \right]$$

Contoh: Misal bond dengan \$1,000 par value dua tahun 8% dan kupon semiannual, dibeli untuk menghasilkan (yield) 10% convertible semiannually. Jadi $F = 1,000, r = \frac{0.08}{2} = 0.04, i = \frac{0.1}{2} = 0.05$.

Harga jual B_0 dari bond adalah \$964.54. Tabel berikut adalah jadwal amortisasi dari bond.

$\frac{1}{2}$ thn	Kupon	Bunga	Besar akumulasi diskon (pokok)	Book value
0				964.54
1	40	48.23	(8.23)	972.77
2	40	48.64	(8.64)	981.41
3	40	49.07	(9.07)	990.48
4	40	49.52	(9.52)	1,000
Total	160	195.46	(35.46)	



Fungsi $f(k) = (1 + i)^k$ mempunyai grafik monoton naik dan cekung ke atas. Namun untuk $i \ll 1$ grafik akan terlihat linier.

Metode kedua : metode aproksimasi dengan sukubunga sederhana pada periode antara (interim). Flat pricenya:

$$B_{t+k}^f = B_t(1 + ik)$$

Pendekatan alternatif adalah melakukan interpolasi linier antara nilai awal interval B_t dan nilai akhir interval sesaat sebelum kupon selanjutnya dibayarkan, yaitu $B_{t+1} + Fr$.

$$B_{t+k}^f = [(1 - k)B_t + kB_{t+1}] + kFr$$

Dapat ditunjukkan bahwa kedua rumus di atas ekuivalen.

$$\begin{aligned} B_{t+k}^f &= [(1 - k)B_t + kB_{t+1}] + kFr \\ &= [(1 - k)B_t + k(B_t(1 + i) - Fr)] + kFr \\ &= B_t + kiB_t \\ &= B_t(1 + ki) \end{aligned}$$

Accrued coupon dihitung porsi pro rata dari kupon: $Fr_k = kFr$

Market price atau book valuenya adalah

$$B_{t+k}^m = B_t(1 + ki) - kFr = (1 - k)B_t + kB_{t+1}$$

Metode ketiga : metode semi-teoritis adalah gabungan antara kedua metode di atas. Flat pricenya sama dengan metode teoritis

$$B_{t+k}^f = B_t(1 + i)^k$$

Tetapi accrued coupon sama dengan metode praktis:

$$Fr_t = kFr$$

Market price atau book valuenya menjadi

$$B_{t+k}^m = B_t(1 + i)^k - kFr$$

Intinya, dengan metode ini book value dihitung dengan sukubunga majemuk, sedangkan accrued coupon dihitung dengan linear pro rata, yaitu berbasiskan sukubunga sederhana. Teori semi-teoritis banyak digunakan di lapangan, contohnya oleh Securities Industry and Financial Markets Association. Dalam menghitung harga bond, nilai k berdasarkan metode aktual/aktual atau 30/360, bergantung pada tipe bondnya.

Premium atau diskon di antara 2 tanggal pembayaran kupon.

Nilai ini berdasarkan market price atau book value, bukan flat price.

Misal, suatu bond \$1,000 par value dengan nilai pasar \$980 dan accrued coupon \$30 tetap merupakan bond diskon walaupun dijual dengan harga \$1,010.

Premium: $B_{t+k}^m - C, \quad g > i$

Diskon : $C - B_{t+k}^m, \quad i > g$

Dimana B_{t+k}^m dapat dihitung menggunakan satu dari tiga metode yang dibicarakan sebelumnya.

Penentuan yield rate

Sekarang akan dibahas perhitungan yield rate jika diberikan harga bond. Penentuan ini serupa dengan menentukan sukubunga untuk annuitas.

Cara paling akurat untuk menghitung yield to maturity yang belum diketahui adalah menggunakan kalkulator finansial. Berikut ini adalah cara sederhana tanpa memerlukan keakuratan tinggi. Dari persamaan harga bond:

$$P = C + (Fr - Ci)a_{\overline{n}|i} = C + C(g - i)a_{\overline{n}|i}$$

Definisikan k

$$k = \frac{P - C}{C}$$

Sehingga $(g - i)a_{\overline{n}|i} = k$ atau

$$i = g - \frac{k}{a_{\overline{n}|i}}$$

Ingat rumus binomial:

$$(1 + i)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-n}{k} i^k = 1 - ni + \frac{-n(-n-1)}{2!} i^2 + \dots$$

$$1 - (1 + i)^{-n} = ni - \frac{n(n+1)}{2!} i^2 + \dots$$

$$\frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}} \approx \frac{i}{ni - \frac{n(n+1)}{2} i^2} = \frac{1}{n - \frac{n(n+1)}{2} i} = \frac{1}{n} \left(1 - \frac{(n+1)}{2} i \right)^{-1}$$

$$\approx \frac{1}{n} \left(1 + (-1) \left(-\frac{(n+1)}{2} i \right) \right) = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{(n+1)}{2} i \right) = \frac{1}{n} + \frac{(n+1)}{2n} i$$

Dengan ekspansi binomial dari deret $a_{\overline{n}|i}$ diperoleh:

$$\frac{1}{a_{\overline{n}|i}} = \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}} = \frac{1}{n} \left[1 + \frac{n+1}{2}i + \frac{n^2-1}{12}i^2 + \dots \right]$$

Dengan mengambil dua suku pertama saja dari deret di atas diperoleh

$$i = g - \frac{k}{a_{\overline{n}|i}} = g - \frac{k}{n} \left(1 + \frac{n+1}{2}i \right)$$

sehingga rumus aproksimasi untuk menentukan yield to maturity adalah

$$i \approx \frac{g - \frac{k}{n}}{1 + \frac{n+1}{2n}k}$$

Contoh:

Bond \$100 par value 10 tahun dengan 8% semiannual kupon dijual dengan harga \$90. Hitunglah yield rate convertible semiannually.

Karena $g = \frac{0.08}{2} = 0.04$, $n = 10 \times 2 = 20$, dengan menggunakan metode aproksimasi:

$$k = \frac{90 - 100}{100} = -0.1$$
$$i \approx \frac{g - \frac{k}{n}}{1 + \frac{n+1}{2n}k} = \frac{0.04 - \frac{-0.1}{20}}{1 + \frac{21}{40} \times (-0.1)} = 0.0475$$